

P158

zhx

竞赛时间：????年??月??日?:?-?:??

题目名称	小白兔	白又白	两只耳朵拎起来
程序名称	a.cpp	b.cpp	c.cpp
输入	a.in	b.in	c.in
输出	a.out	b.out	c.out
每个测试点时限	1s	1s	1s
内存限制	256MB	256MB	256MB
测试点数目	10	10	10
每个测试点分值	10	10	10
是否有大样例	无	无	无
题目类型	传统	传统	传统

注意事项（请务必仔细阅读）：



小白兔

【问题描述】

你是能看到第一题的 friends 呢。

——hja

众所周知，小葱同学擅长计算，尤其擅长计算组合数，但这个题和组合数没什么关系。

数轴上有 N 座楼，第 i 座楼的高度为 h_i 。现在每座楼楼顶上都有一个人，他们都只能向左或者向右看（即他们的视线都是平行于地面的）。任何一座楼都可以挡住所有高度小于等于它的楼上的人的视线，现在有 M 次操作，每次操作都有两种可能：

1、给定 p, h ，将第 p 座楼设置为 h 。

2、给定 p ，此时在第 p 座楼上的人会启动激光覆盖住整栋楼以及这栋楼上方的天空（即高度从0到正无穷都会被激光覆盖），问有多少个人能够看到第 p 座楼的激光。

【输入格式】

第一行两个整数 N, M 代表楼的数量和操作数量。

第二行 N 个整数代表一开始每座楼的高度。

接下来 M 行每行第一个整数 opt 代表操作的类型。如果 $opt = 1$ 接下来会给出 p, h ；如果 $opt = 2$ 接下来会给出 p 。

【输出格式】

对于每次第二种操作，输出一行一个整数代表答案。

【样例输入】

```
6 5
1 2 3 4 5 6
2 3
1 1 2
2 3
1 1 3
2 3
```

【样例输出】

```
5
5
6
```

【数据规模与约定】

对于40%的数据， $N, M \leq 1000$ 。

对于另外30%的数据， $opt = 2$ 。

对于100%的数据， $1 \leq N, M \leq 10^5, 1 \leq p \leq N, 0 \leq h_i, h \leq 10^5$ 。

白又白

【问题描述】

你是能看到第二题的 friends 呢。

——aoao

众所周知，小葱同学擅长计算，尤其擅长计算组合数，但这个题和组合数没什么关系。

从 N 个数中选出任意多个数，使得它们的和模 M 最大。

【输入格式】

第一行两个整数 N, M 。

接下来一行 N 个整数。

【输出格式】

一行一个整数代表答案，即模 M 之后的最大值。

【样例输入】

```
3 3
0 1 1
```

【样例输出】

```
2
```

【数据规模与约定】

对于40%的数据， $N \leq 20$ 。

对于另外40%的数据， $M \leq 10^5$ 。

对于100%的数据， $1 \leq N \leq 36, 1 \leq M \leq 10^{18}$ 。

两只耳朵拎起来

【问题描述】

你是能看到第三题的 friends 呢。

——laekov

众所周知，小葱同学擅长计算，尤其擅长计算组合数，但这个题和组合数没什么关系。

给定一张 N 个点 M 条边的无向图 G ，定义图 G 的边数为 $e(G)$ 。求

$$\sum_{g \subseteq G} e(g)^k$$

其中 g 是 G 的导出子图。导出子图：选定一个点的子集然后将所有相关边选上，所以总共的导出子图数量为 2^N 。

【输入格式】

第一行三个整数 N, M, k 。

接下来 M 行每行两个整数代表一条边。

【输出格式】

输出一行代表答案对 $10^9 + 7$ 取模之后的结果。

【样例输入】

```
4 5 2
1 2
2 3
3 4
4 1
2 4
```

【样例输出】

```
56
```

【数据规模与约定】

对于20%的数据， $k = 1$ 。

对于另外30%的数据， $k = 2$ 。

对于另外30%的数据， $N \leq 20, k = 3$ 。

对于100%的数据， $1 \leq N, M \leq 10^5, 1 \leq k \leq 3$ 。没有重边和自环。